

كيف نتغلب على الإحتكاك المقاوم :

نستعمل التزييت ،التشحيم ،جعل السطح بين الجملتين على شكل كروي ،جعل تصميم هيكل الجملة الميكانيكية على شكل انسيابي مثل الطائرة و الباخرة ،سيارات السباق. ومن خلق الله :نجد السمكة شكلها انسيابي لتقليل قوة احتكاك المانع (الماء)و بالتالي تتحرك بحرية.

المظهر الثاني الإحتكاك المحرك

إحتكاك محرك : يساعد على حركة الجملة الميكانيكية (وهو إحتكاك ملتصق بالأرض) . نجده في كل الأجسام المتحركة في ذاتها في حالة الإقلاع و أثناء السير مثل (تحرك رجل ، إقلاع سيارة) .

ننمذج الإحتكاك المحرك (المساعد) بقوة نمثلها بشعاع : F_m يكون هذا الشعاع في إتجاه حركة الجملة الميكانيكية .

*** - ملاحظة : المتحركة في ذاتها : كل جسم يحرك نفسه بنفسه .

سطح أملس يعني أن قوة الإحتكاك مهمة لا يوجد احتكاك

الفرق بين الإحتكاك المقاوم والمحرك :

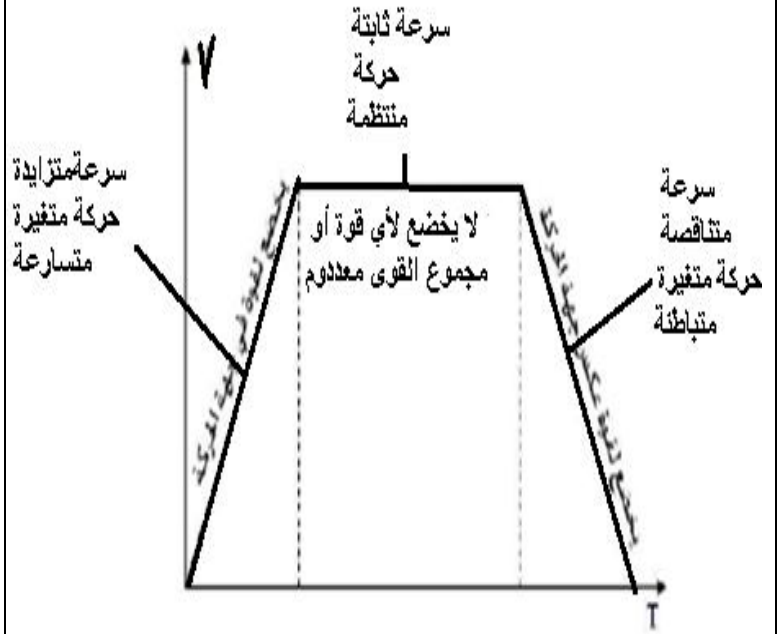
رجل يتحرك على سطح خشن هذا احتكاك محرك . جسم يسحب على سطح خشن هذا احتكاك مقاوم . لاحظ: لعب السطح الخشن دور احتكاك المحرك في حالة رجل (له حرك ذاتية) ولعب السطح الخشن دور الإحتكاك المقاوم في حالة جسم يسحب عليه (ليس له حركة ذاتية) لذلك قلنا للإحتكاك مظهرين مرة يكون صديق لنا محرك ومرة يكون عدو لنا مقاوم. في سيارة : العجلة المتصلة بالمحرك لها احتكاك محرك مع الطريق والعجلة غير متصلة بالمحرك لها احتكاك مقاوم مع الطريق. إليك الشكل:

تفسيرات :

❖ سيارة أو (رجل) حدث لها انزلاق في الطريق: السبب قلة الإحتكاك المحرك إما العجلات ملساء أو الطريق زلج (فوقه جليد أو ثلج أو سقوط المطر) الحل: استعمال عجلات مناسبة غير ملساء ،ذر الملح على الطريق الذي تسقط فيه الثلوج.

❖ بقيت عجلات سيارة تدور في مكانها دون تقدمها: السبب قلة الإحتكاك المحرك الحل: استعمال ألواح خشبية أو أي جسم خشن أمام العجلات من أجل زيادة الإحتكاك المحرك والزيادة من تمسك العجلات بالأرضية .

❖ سيارة أثناء الفرملة لم تتوقف في حينها حتى بعد قطع مسافة: السبب قلة الإحتكاك المقاوم بين العجلات والأرضية بسبب أن عجلات ملساء الحل: استبدال العجلات بعجلات جديدة مناسبة



بعض القوى المشهورة المؤثرة على الجملة م S التي تطرقنا إليها.

القوة	رمزها	تمثيلها على الجملة ميكانيكية
الثقل	$\vec{P}$	حاملها عمودي على سطح الأرض
قوة تأثير السطح	$\vec{R}$	شعاع حامله عمودي على السطح
قوة شد الخيط، قوة النابض	$\vec{F}_{R/S}, \vec{F}_{f/s}$	شعاع منطبق على الخيط أو النابض
قوة الإحتكاك المقاوم	$\vec{F}_r$	شعاع منطبق على سطح التلامس جهته عكس الحركة
قوة الإحتكاك المحرك	$\vec{F}_m$	شعاع منطبق على سطح التلامس جهته نفس جهة الحركة

الإحتكاك بمظهره : الإحتكاك المقاوم و الإحتكاك المحرك

إحتكاك مقاوم : يعيق حركة الجملة الميكانيكية . ونجده في الموانع مثل (إحتكاك مظلي بالهواء ، سقوط كرية في الماء) ، وكل الأجسام الصلبة التي تسحب ، و كل الأجسام المتحركة في ذاتها أثناء الفرملة) . ننمذج الإحتكاك المقاوم بقوة نمثلها بشعاع : F_r يكون هذا الشعاع معاكسا لإتجاه حركة الجملة الميكانيكية .

➤ العوامل المؤثرة في قوة الإحتكاك : مساحة سطح التلامس ، طبيعة مواد الجمل المتلامسة (المتحركة)، ثقل الجملة ، سرعة الجملة م. (كلما زاد الثقل و مساحة سطح التلامس زادت قوة الإحتكاك)